

Planejamento e Análise de Experimentos

2 - Função da Experimentação

Michel Bessani

<https://orcslab.github.io/>

Departamento de Engenharia Elétrica - DEE

Programa de Pós-Graduação em Engenharia Elétrica - PPGEE



UNIVERSIDADE FEDERAL
DE MINAS GERAIS

Belo Horizonte

- 1. Introdução
 - 1.1 Tipos de Experimentos
 - 1.2 Estratégias de Experimentação
- 2. Planejamento de Experimentos
 - 2.1 Orientações Gerais
- 3. Referências

Introdução

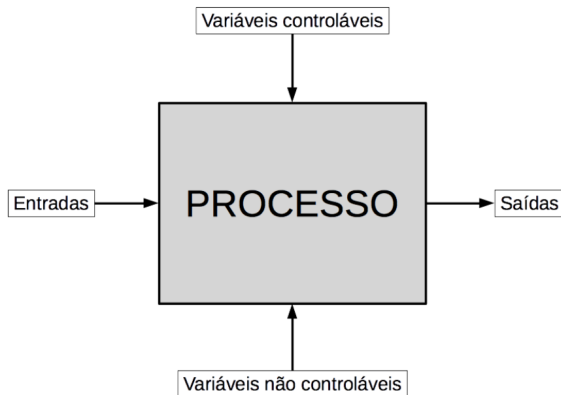
Experimento

Pode ser caracterizado como um teste, ou uma série de testes, onde mudanças são realizadas no sistema ou processo, permitindo a observação e a caracterização dos efeitos que ocorrem devido a essas mudanças.

Normalmente, são realizados com um dos seguintes objetivos:

- ▶ **Identificar** variáveis que mais influenciam um sistema ou processo;
- ▶ **Determinar** o valor necessário para alguma variável;
- ▶ **Caracterizar** o comportamento do sistema ou processo avaliado.

Visão geral de um experimento:



Algumas definições:

- ▶ **Experimento** – Procedimento que consiste na variação forçada de uma ou mais variáveis controláveis de um processo, com o objetivo de avaliar os efeitos dessas variações na(s) saída(s) do processo;
- ▶ **Fator** – Variáveis controláveis cujas influências na saída do processo estão sob estudo;
- ▶ **Nível** – Conjunto de valores (não necessariamente numéricos) que um fator pode assumir;
- ▶ **Tratamento** – Combinação específica dos níveis adotados para todos os fatores sob estudo.

Introdução: Tipos de Experimentos

Estudos Retrospectivos

Características:

- ▶ Utilizam dados históricos;
- ▶ Investigam os efeitos das mudanças **que ocorreram**.

Problemas:

- ▶ Representatividade dos dados;
- ▶ Disponibilidade dos dados.

Estudos Observacionais

Características:

- ▶ Mínima interferência no sistema ou processo;
- ▶ Investigam os comportamentos usuais.

Problemas:

- ▶ Baixa representatividade dos casos extremos (eventos de cauda);
- ▶ A baixa variabilidade dos dados pode limitar a observação dos efeitos mais interessantes.

Experimento Planejado

Características:

- ▶ Realiza interferências deliberadas no sistema ou processo;
- ▶ Permite investigar os mais diversos comportamentos.

Problemas:

- ▶ Necessário um rigor no planejamento experimental e na análise das observações;
- ▶ Geralmente são mais custosos.

Introdução: Estratégias de Experimentação

Uma ideia:

1. Selecionar um tratamento e fazer o teste;
2. Para cada conjunto i de fatores e níveis a serem testados:
 - 2.1 No tratamento original, ajuste os fatores para os níveis estabelecido e refaça o teste.

Pode obter bons resultados, mas depende muito da experiência de quem está realizando o experimento.

Método conhecido como **Adivinhação Educada** (*Educated Guess*).

Alteração de um Fator por Vez (**COST**, *Change One Separated factor at a Time*):

1. Selecione um tratamento e faça o teste;
2. Para cada fator i :
 - 2.1 Para cada nível j do fator i :
 - 2.1.1 No tratamento original, ajuste o fator i para o nível j e refaça o teste.

Pode obter bons resultados desde que não existam efeitos de interação entre os fatores.

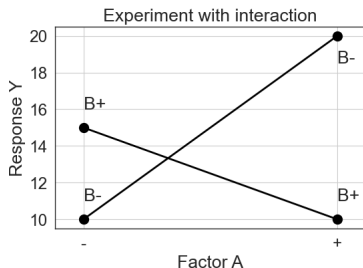
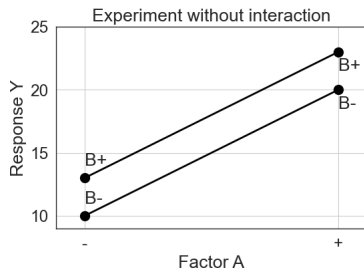
Experimento Fatorial (Factorial Design):

1. Selecionar um tratamento e fazer o teste;
2. Para cada conjunto possível de fatores i :
 - 2.1 Para cada combinação de níveis j dos fatores i :
 - 2.1.1 No tratamento original, ajuste o conjunto de fatores i para a combinação de níveis j e refaça o teste.

Todas as combinações de fatores e níveis são avaliadas de forma sistemática.

Permite estimar os efeitos principais e os efeitos de interação.

As figuras abaixo ilustram dois experimentos, um sem interação entre os fatores e outro com a interação entre os fatores.



Esses tipos de gráficos são úteis para interpretar interações significativas e para relatar resultados para pessoas sem treinamento estatístico.

Planejamento de Experimentos

Planejamento de Experimentos

Processo de planejar os protocolos de coleta de dados de tal forma a permitir análises acuradas através de ferramentas estatísticas adequadas, possibilitando conclusões sólidas e objetivas.

- ▶ Aplicável a sistemas e a processos sujeitos à ruídos, erros experimentais e incertezas;
- ▶ Necessário para que as conclusões tenham um significado quantificável;
- ▶ Útil para evitar erros devido à vieses pessoais ou outros aspectos que influenciem a experimentação e a análise.

Etapas no Planejamento de Experimentos

1. Definição da questão, técnica ou científica, de interesse;
2. Definição dos fatores e níveis;
3. Definição do nível de confiança desejado;
4. Determinação do protocolo de coleta de dados.

Uma vez que realizamos o experimento e temos os dados coletados:

Análise Estatística das Observações

1. Cálculo da estatística de teste;
2. Validação das premissas do modelo;
3. Cálculo da magnitude dos efeitos;
4. Elaboração de conclusões e recomendações.

Para permitir o uso da abordagem científica no planejamento de um experimento, é importante ter uma base sólida nos seguintes aspectos:

- ▶ Na área em que o experimento será conduzido;
- ▶ Na estratégia de coleta de dados;
- ▶ Na forma como os dados devem ser analisados (pelo menos qualitativamente).

Planejamento de Experimentos: Orientações Gerais

1. Planejamento pré-experimento:
 - Identificação e definição do problema;
 - Seleção das variáveis experimentais e de resposta;
2. Planejamento do experimento:
 - Escolha do tipo de experimento;
 - Definir fatores e níveis;
 - Definição do nível de confiança;
3. Coleta dos dados;
4. Análise Estatística dos dados;
5. Conclusões e recomendações.

Antes de Começar

- ▶ A investigação é relevante?
- ▶ Os resultados serão interessantes para a comunidade científica?
- ▶ Possui relevância prática?
 - Pode ser útil realizar experimentos exploratórios.
- ▶ Como o problema se relaciona com a literatura?
 - Cuidado com repetições ou problemas irrelevantes.

A tradução **Questão Científica** → **Hipóteses Testadas** necessita de uma atenção especial, além do conhecimento na área em que o experimento está sendo realizado.

Escolha do tipo de experimento

- ▶ Relativamente simples desde que a parte pré-experimental seja bem feita;
- ▶ O planejamento experimental é totalmente dependente da pergunta que motiva o experimento, isso se traduz nas hipóteses estatísticas;
- ▶ Um planejamento bem feito tende a determinar a técnica de análise que será utilizada, pelo menos qualitativamente.
- ▶ Envolve considerações sobre:
 1. Tamanho amostral (número de observações);
 2. Ordenação das observações;
 3. Determinação de restrições na aleatorização, uso de blocos, ou fatores.
- ▶ Utilizar pacotes computacionais de estatística.

Coleta de dados

A coleta de dados deve ser consistente com o planejamento. Isso é fundamental para a validade das conclusões que serão obtidas.

A coleta deve sempre seguir o plano:

- ▶ Sem paradas prematuras;
- ▶ Sem “espiar” (*no-peeking*), a não ser que isso seja planejado.

Dependendo do caso, pode ser interessante fazer um estudo piloto:

- ▶ Obter informações preliminares;
- ▶ Praticar com as condições experimentais.

Análise dos dados

As técnicas de análise são geralmente simples, mas existem detalhes que devem ser ponderados.

O ideal é utilizar ferramentas e frameworks de estatística, como o R:



- ▶ Gratuito;
- ▶ Bom para gráficos;
- ▶ Versátil;
- ▶ Linguagem de Alto Nível.

Modelagem Estatística

Abordagem geral para testar uma hipótese com um experimento:

1. Definir uma hipótese nula (ausência de efeitos) e um nível de significância desejado;
2. Validar as premissas do teste escolhido;
3. Determinar a $P(\text{dados} \mid \text{hipótese nula ser verdadeira})$, i.e., a probabilidade de dados tão ou mais extremos do que os coletados ocorrerem considerando que a hipótese nula é verdadeira;
4. Decidir se rejeitamos (ou não) a hipótese nula;
5. Estimar a magnitude das diferenças, i.e., a significância prática.

A rejeição (ou não) da hipótese nula **não prova nada**, mas permite uma forma objetiva de quantificar a plausibilidade de certas afirmações.

Apresentação de Resultados

Combinar elementos textuais, numéricos e gráficos para contar a história com os dados (*Data Storytelling*).

O objetivo de utilizar esses elementos é facilitar o entendimento do leitor e a análise dos resultados.

Importante:

- ▶ Buscar a excelência ao gerar gráficos;
- ▶ Ter coerência nas notações, não esquecer que o texto das figuras e tabelas deve seguir a mesma notação que o restante do texto;
- ▶ Sempre apresentar intervalos de confiança e outros indicadores gráficos de tamanho do efeito.

Tirando e Apresentando Conclusões

As conclusões devem ser baseadas em evidências sólidas observadas nos dados:

- ▶ Seja conservador, não exagere ao generalizar os resultados;
- ▶ Relate o nível de significância e as premissas em que o resultado é válido;
- ▶ Importante sugerir explicações plausíveis para os resultados relatados;
- ▶ Cuidado com a busca por anomalias.

A obtenção de um resultado com **significância estatística** deve ser seguida pela busca de uma **forma científica** para descrever o significado desse resultado.

Referências

Principais:

- ▶ Felipe Campelo (2018), *Lecture Notes on Design and Analysis of Experiments*. Online: <http://git.io/v3Kh8> Version 2.12; Creative Commons BY-NC-SA 4.0.
- ▶ D.C. Montgomery, G.C. Runger (2010), *Applied Statistics and Probability for Engineers*, John Wiley & Sons.
- ▶ D.C. Montgomery (2012), *Design and Analysis of Experiments*, Wiley.

Adicionais:

- ▶ T. Brady, *Reviewer's quick guide to common statistical errors in scientific papers*. - <https://goo.gl/IKvAYc>.